

考題編號：SS-2006-5

主分類： 4.1.4 接合之分析與設計

副分類： 6.3.1 結構耐震設計

設計法： 概念題

標籤： 箱型柱 梁柱接頭 連續板 節點域 CJP鉚 強柱弱梁 Panel Zone 耐震接頭 鉚接符號

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

在國內的鋼結構大樓建築中，常採用鉚接組合箱型鋼柱（Box Column）與 H 型鋼梁，請回答以下問題：(每小題 10 分，共 20 分)

- (一) 繪出一組箱型鋼柱與 H 型鋼梁接合之抗彎矩梁柱接頭（Beam-to-Column Connection）之立面細部圖，並詳細標示相關鉚接符號。
- (二) 說明梁柱接頭區箱型鋼柱內之連續板（Continuity Plate）的功能為何？若未於接頭區箱型鋼柱內配置連續板，大地震來襲時接頭區可能發生何種破壞情形？（試繪圖說明可能的破壞情形）

本題為概念說明題，子題(一)(二)要求考生自行繪圖。

互動細部圖請參閱：[SS-2006-5-connection-viz.html](#)

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

本題考察鋼結構大樓最核心的接合設計——**箱型鋼柱與H型鋼梁的抗彎矩接頭（Moment Connection）**。

出題意圖：

1. 測驗考生是否了解抗彎接頭的細部構成（翼板CJP鉚 + 腹板填角鉚 + 連續板）
2. 考察**鉚接符號**的正確標示方式（CJP vs 填角鉚）
3. 考察**連續板（內隔板）的力學功能**及不設時的破壞模式

本題是台灣鋼結構建築的高頻考點，因為台灣採用箱型柱搭配H梁的接合型式極為普遍（不同於美國常用的H型鋼柱）。

3. 詳細解析

(一) 箱型鋼柱與H型鋼梁抗彎矩梁柱接頭立面細部圖

 接頭細部圖請參閱互動圖：[SS-2006-5-connection-viz.html](#)

接頭組成元件

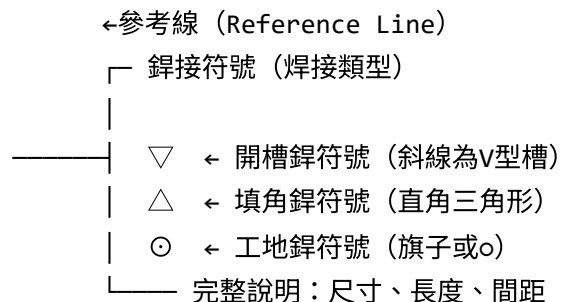
抗彎矩梁柱接頭（Moment Connection）的功能要求：

傳遞梁端的彎矩（ M ）、剪力（ V ）、軸力（ N ）至柱，其中彎矩透過翼板力偶（ $M = T \times d$ ， d 為翼板間距）傳遞，剪力透過腹板連接傳遞。

接頭細部組成：

元件	功能	銲接方式
梁上翼板 與 柱壁	傳遞彎矩的壓力分量	完全滲透開槽銲（CJP Groove Weld）
梁下翼板 與 柱壁	傳遞彎矩的拉力分量	完全滲透開槽銲（CJP Groove Weld）
梁腹板 與 剪力板（Shear Tab）	傳遞梁端剪力	填角銲（Fillet Weld）
連續板（內隔板） 與 柱壁	力的均勻分散，防止柱壁局部彎曲	完全滲透銲

銲接符號說明（AWS A2.4 標準）



翼板接合 (CJP) 的重要性：

梁翼板承受彎矩引起的最大應力，在耐震設計中翼板連接必須能傳遞梁的**全塑性彎矩** M_p ，因此規定採用**完全滲透開槽銲 (CJP)**，使接合強度不低於母材。1994年北嶺地震 (Northridge) 後，發現翼板CJP銲的品質（根部處理、母材低韌性）是接頭脆性破壞的主因，故後來規範增加了許多品管要求。

(二) 連續板的功能與無連續板時的破壞情形

連續板 (Continuity Plate / 內隔板) 的功能

連續板定義：

在箱型鋼柱內部，於與梁翼板對應的高度位置，設置與柱壁四面完全銲接的水平鋼板，稱為**連續板 (Continuity Plate) 或橫隔板 (Diaphragm Plate)**。

功能一：分散翼板集中力，防止柱壁局部彎曲

梁翼板傳來的集中拉力（或壓力）若直接作用於箱型柱壁，柱壁如同一片受集中力的薄板，可能發生**面外局部彎曲**（類似簡支板的中點載重撓曲）。連續板的設置使集中力透過隔板均勻分散至整個柱截面的四片柱壁，避免局部變形。

$$\begin{aligned} F_{\text{翼板}} &\xrightarrow{\text{無連續板}} \text{柱壁局部彎曲 (危險)} \\ F_{\text{翼板}} &\xrightarrow{\text{有連續板}} \text{均勻傳遞至四壁 (安全)} \end{aligned}$$

功能二：提高節點域 (Panel Zone) 剪切剛度與強度

梁端彎矩在節點域 (Panel Zone，柱在梁柱接頭高度範圍的區域) 引起極大的剪應力。連續板作為節點域的頂板與底板，提高節點域整體的剪切剛度，使其能在設計剪力下不發生過度變形。

功能三：提供翼板CJP銲的背板（部分設計）

部分接頭細部中，連續板可兼做翼板開槽銲的永久背墊板，確保CJP銲的完整性。

無連續板時可能的破壞情形

 破壞模式示意圖請參閱互動圖：[SS-2006-5-connection-viz.html](#)（圖二）

破壞型式①：柱壁面外局部彎曲（受壓翼板）或面外撕裂（受拉翼板）

大地震來襲時，梁翼板力（壓力或拉力）呈集中力作用於柱壁。未設連續板時：

- **受壓翼板位置**：柱壁在集中壓力下發生**面外局部挫屈（Local Buckling）**，形成波浪形變形，柱壁承載能力急劇下降。
- **受拉翼板位置**：柱壁在集中拉力下發生**面外局部彎曲（Flexural Yielding）**，最終可能撕裂。

破壞型式②：節點域（Panel Zone）過度剪力變形

無連續板時節點域剛度不足，柱在梁柱接頭高度範圍承受巨大剪力，節點域如同一個平行四邊形般發生**菱形剪切變形**：

$$\gamma_{panel} = \frac{\Delta_{panel}}{d_b} \gg \text{允許值}$$

過大的節點域剪力變形不僅消耗地震能量（雖有耗能功能），更可能導致：

1. 柱壁局部降伏後形成大量塑性鉸，結構剛度急劇下降（層間位移過大）
2. 翼板CJP銲的**根部裂縫**延伸（節點域變形帶動翼板連接處應力集中）
3. 梁柱相對轉角過大，導致**P-Δ 效應**加劇，結構整體失穩

破壞型式③：梁翼板CJP銲根部脆性斷裂（連帶影響）

節點域剛度不足引起柱壁面外變形，使翼板CJP銲在根部產生應力集中，在低溫或高應變速率下（地震為高速動態載重）可能發生**脆性斷裂（Brittle Fracture）**，接頭瞬間喪失彎矩傳遞能力，這是1994年北嶺地震中普遍觀察到的破壞模式。

耐震設計規範對連續板的要求

依台灣耐震設計規範（及AISC Seismic Provisions），在特殊彎矩構架（SMF）中：

1. 須配置**連續板（內隔板）**，位置對應梁翼板中心線
2. 連續板厚度 $\geq t_f$ （梁翼板厚度）

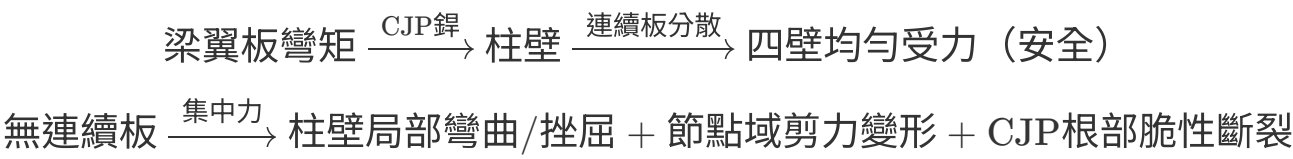
3. 連續板與柱壁之連接須採**完全滲透銲（CJP）**（確保接頭充分傳力）

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：繪製箱型柱-H梁抗彎接頭細部、說明連續板功能及無連續板的破壞模式

主要知識鏈（概念題）



L1：題目直接給定

符號	數值	說明
—	概念題	本題無數值給定，全為觀念說明

L2：需知識點推導

Step 1：抗彎矩梁柱接頭細部構成

符號	公式 / 來源	卡關?
翼板連接	CJP 完全滲透開槽銲（傳遞彎矩力偶）	
腹板連接	填角銲 + 剪力板（傳遞剪力）	
連續板（內隔板）	水平板，與柱壁四面 CJP 銲（分散集中力）	

Step 2：連續板功能

符號	公式 / 來源	卡關?
功能①	分散翼板集中力，防止柱壁面外局部彎曲	
功能②	提高節點域（Panel Zone）剪切剛度與強度	

符號	公式 / 來源	卡關?
功能③	提供 CJP 鐸的永久背墊板（部分設計）	

Step 3：無連續板的破壞模式

符號	公式 / 來源	卡關?
破壞①	柱壁面外局部彎曲（受拉）或局部挫屈（受壓）	
破壞②	節點域菱形剪力變形（ γ_{panel} 過大）	
破壞③	翼板 CJP 鐸根部應力集中 → 脆性斷裂（北嶺地震教訓）	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
CJP vs 填角鐸適用場合	CJP 用於需傳遞全塑性強度的翼板（耐震規範要求）；填角鐸用於傳遞剪力的腹板		
連續板在箱型柱 vs H型鋼柱	箱型柱連續板在 柱內部 （內隔板）， H型柱連續板在腹板兩側（外加勁板）， 位置完全不同		
節點域 Panel Zone 的剪力機制	梁端彎矩在接頭柱段引發極大剪力， 節點域如平行四邊形變形， 剛度不足則層間位移過大		
1994 北嶺地震脆性斷裂教訓	低韌性鐸材（E70T-4）+ 根部未熔透 + 高應變速率 → 翼板 CJP 脆斷； 推動耐震接頭設計革新		
三種箱型柱接頭型式	通心型隔板（台灣最常用）/ 內隔板型 / 外隔板型，施工難度與品質各異		

4. 關鍵觀念整理（考前速記）

考點	核心答案
梁翼板接柱	CJP完全滲透開槽銲（傳遞彎矩力偶）
梁腹板接柱	填角銲 + 剪力板（傳遞剪力）
連續板功能①	分散翼板集中力，防止柱壁局部彎曲
連續板功能②	提高節點域（Panel Zone）剪切剛度
無連續板破壞①	柱壁面外局部彎曲或挫屈
無連續板破壞②	節點域過度剪力變形（菱形變形）
無連續板破壞③	翼板CJP銲根部脆性斷裂

5. 涉及陷阱

- 1. **連續板（Continuity Plate）在H型鋼柱 vs 箱型鋼柱的差異**：H型鋼柱的連續板是設在柱腹板兩側的外部加勁板，箱型鋼柱的連續板（內隔板）是設在柱內部的水平板，概念相似但位置和施工方式完全不同，考生常混淆。
- 2. **箱型柱的施工難點**：箱型柱內部空間密閉，連續板與柱壁的CJP銲接需在柱壁留置銲接孔（Access Hole），施工難度高，是箱型柱設計的重要工程考量。
- 3. **「連續板 = 內隔板」的用語差異**：台灣業界常稱為「內隔板」（Internal Diaphragm），AISC規範稱為「Continuity Plate」，兩者指同一元件，考試兩種用語均可。
- 4. **CJP銲的品質控制**：CJP銲接品質是耐震接頭韌性的關鍵，必須進行超音波探傷（UT）或射線探傷（RT）非破壞檢測（NDT），這也常是獨立考點。

6. 進階探討

台灣常用的箱型柱接頭型式（三種）：

- 1. **通心型隔板（Through Diaphragm）**：隔板穿越柱截面延伸至外部，梁翼板銲於外伸隔板上。施工較容易，品質較好，是台灣最常用型式。

2. **內隔板型 (Internal Diaphragm)**：隔板完全在柱內，梁翼板直接銲於柱壁。需在柱壁開設銲接孔，施工困難，品質管控難度高。
3. **外隔板型 (External Diaphragm)**：隔板設在柱外側，環繞柱截面，梁翼板銲於外圍隔板。適合柱壁薄的情形。

1994年北嶺地震的教訓：

北嶺地震後發現，大量採用H型鋼柱的抗彎矩構架（H柱+H梁）在翼板CJP銲根部發生脆性斷裂，肇因包括：低韌性的E70T-4銲材、銲縫根部未充分熔透、柱翼板厚度效應（材料層狀撕裂）等。台灣採用箱型柱的設計，搭配高韌性銲材與嚴格NDT，在耐震性能上有其優勢，但內隔板的施工品質管控仍是關鍵挑戰。